

## FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

## Mathématiques • 1re T

**Limites et continuité d'une fonction**

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche évalue la maîtrise de la continuité, du prolongement par continuité et de l'application du théorème des valeurs intermédiaires dans des contextes concrets.

**EXERCICE 1 Coût de transport interurbain**

Une société de transport assure la liaison Douala–Yaoundé. Le coût  $C(x)$  en francs CFA pour transporter une marchandise de masse  $x$  (en kg) est modélisé par :

$$C(x) = \begin{cases} 500x + 10\,000 & \text{si } 0 < x \leq 100 \\ 450x + 15\,000 & \text{si } 100 < x \leq 500 \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de la fonction  $C$  sur l'intervalle  $]0; 500]$ .
2. Interpréter physiquement le résultat au point  $x = 100$  pour le client.
3. La société décide d'appliquer une remise de 5 % pour toute commande  $x > 100$ . Définir la nouvelle fonction  $\tilde{C}$  et étudier sa continuité en 100.

**EXERCICE 2 Modélisation de la tension aux bornes d'un condensateur**

Lors de la charge d'un condensateur dans un circuit RC alimenté par une source de tension 12 V, la tension  $u(t)$  (en V) aux bornes du condensateur au temps  $t$  (en ms) est donnée par :

$$u(t) = 12(1 - e^{-t/\tau}), \quad \tau = 2 \text{ ms.}$$

On s'intéresse à la fonction  $f(t) = \frac{u(t)}{t}$  pour  $t \neq 0$ .

1. Calculer la limite de  $f(t)$  lorsque  $t \rightarrow 0$  (montrer les étapes principales).
2. Dédire la valeur à affecter à  $f(0)$  pour que  $f$  soit continue sur  $\mathbb{R}^+$ .
3. Justifier que cette valeur correspond physiquement à la dérivée de  $u$  en 0.

**EXERCICE 3 Seuil de rentabilité d'une coopérative cacaoyère**

Une coopérative de producteurs de cacao à Ebolowa a un coût de production total  $C(q) = 0,02q^3 - 1,5q^2 + 80q + 5000$  (en milliers de F CFA) pour une quantité  $q$  (en tonnes). Le prix de vente unitaire est fixé à  $p = 120$  kFCFA/tonne. Le bénéfice est  $B(q) = pq - C(q)$ .

1. Vérifier que  $B(10) < 0$  et  $B(40) > 0$ .
2. En déduire, en justifiant soigneusement, l'existence d'une quantité  $q_0 \in [10; 40]$  telle que  $B(q_0) = 0$ .
3. La coopérative peut-elle garantir l'unicité de  $q_0$  sur cet intervalle avec les seuls éléments fournis? Justifier.

#### EXERCICE 4 Évolution de la température à Garoua

Le tableau ci-dessous donne la température  $T$  (en  $^{\circ}\text{C}$ ) relevée à Garoua un jour d'avril, en fonction de l'heure  $h$  (heure locale).

|     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $h$ | 6  | 9  | 12 | 15 | 18 | 21 | 0  | 3  |
| $T$ | 24 | 30 | 38 | 41 | 39 | 32 | 27 | 25 |

On suppose que la fonction  $t \mapsto T(t)$  est continue sur  $[6; 27]$  (où 27 correspond à 3h le lendemain).

1. En utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, montrer qu'il existe au moins deux instants distincts où la température était exactement  $35^{\circ}\text{C}$ . Préciser les intervalles d'encadrement.
2. La température a-t-elle nécessairement atteint  $42^{\circ}\text{C}$ ? Justifier.
3. Un capteur défectueux a affiché  $50^{\circ}\text{C}$  à 14h. Cela contredit-il l'hypothèse de continuité? Expliquer.

#### EXERCICE 5 Régime moteur d'un bateau sur le Wouri

La vitesse  $v(t)$  (en  $\text{m s}^{-1}$ ) d'une navette fluviale au départ du quai de Bonabéri est modélisée par :

$$v(t) = \begin{cases} at^2 + bt & \text{si } 0 \leq t \leq 10 \\ 20 & \text{si } t > 10 \end{cases}$$

où  $t$  est le temps en secondes. On veut que le mouvement soit continu et que l'accélération soit continue en  $t = 10$  (pas de « coup de frein » brutal).

1. Exprimer les conditions de continuité de  $v$  et de  $v'$  en  $t = 10$  sous forme d'un système d'équations à deux inconnues  $a$  et  $b$ .
2. Résoudre ce système et donner l'expression complète de  $v(t)$ .
3. Calculer la distance parcourue pendant les 15 premières secondes.